선택 활동

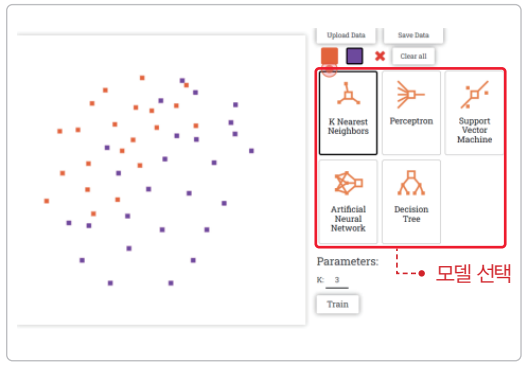
실습

기계학습의 분류 실습하기

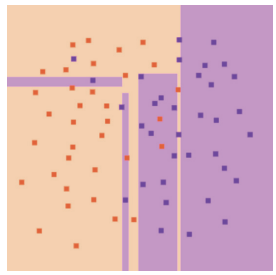
시뮬레이션 프로그램을 이용하여 기계학습의 분류를 실습해 보자.

활동 안내

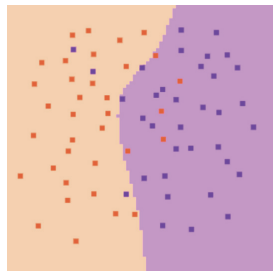
① Machine Learning Playground(https://ml-playground.com/)에 접속한다.
② 주황색 점과 보라색 점은 각각의 클래스를 뜻한다. 주황색 점과 보라색 점을 영역이 겹치도록 다양하게 찍는다.
③ 오른쪽 5개의 모델 중 원하는 모델을 선택하여 결과를 확인한다.
- [K Nearst Neighbors]를 선택한 경우에는 [Parameters K]에 원하는 값을 입력하고 [Train]을 눌러 결과를 확인한다. K값을 변경하며 어떤 값이 가장 잘 분류하는지 확인한다.
- [Decision Tree]를 선택한 경우에는 [Parameters Max Tree Depth]에 원하는 트리의 깊이를 입력하고 [Train]을 눌러 결과를 확인한다. 트리의 깊이를 변경하며 어떤 값이 가장 잘 분류하는지 확인한다.
- 다른 알고리즘도 선택하여 결과를 비교한다.



▲ k-최근접 이웃 결과



▲ 결정트리 결과



▲ 인공 신경망 결과

1 k-최근접 이웃(K Nearest Neighbors)을 선택하고 K값을 3과 5로 변경하였을 때, 분류 결과는 어떻게 다른지 비교해 보자.

2 결정트리(Decision Tree)를 선택하고 Max Tree Depth를 3과 5로 변경하였을 때, 분류 결과를 비교해 보자.

스스로 평가하기

기계학습의 모델별 개념을 이해할 수 있는가?